POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

FACULTAD DE INGENIERÍA, DISEÑO E INNOVACIÓN

Módulo Teórico-Práctico

Entrega

Módulo
Arquitectura del *Software*
Nombre de la entrega
Análisis en la implementación de la arquitectura de *software* orientada a servicios
Nivel académico
Profesional
Tipo de entrega
Documento escrito

INSTRUCCIONES PARA **REALIZAR LA ENTREGA**

De acuerdo con los contenidos abordados en el módulo, se enfatiza en la importancia de la arquitectura de *software* como parte fundamental de la planificación antes de iniciar cualquier proyecto. Como lo menciona Huet (2022)[1] proporciona una hoja de ruta clara sobre el camino a seguir en el desarrollo, dando instrucciones sobre qué componentes formarán parte del producto, cómo se distribuirán y cuál será la forma en la que se comuniquen entre sí.

Sobre esta base, la intencionalidad de esta actividad evaluativa es proponer el análisis de la implementación de la arquitectura de *software*, pero orientada a servicios. Recuerde que SOA se caracteriza por ser un tipo de arquitectura accesible y versátil, en la medida en que utiliza componentes de *software* llamados servicios para crear aplicaciones empresariales. Cada uno de estos servicios brinda una capacidad empresarial y además, pueden comunicarse también con el resto de servicios mediante diferentes plataformas y lenguajes (2022)[2].

Entonces puede reutilizar lo que se ha creado en un comienzo, detectar y corregir errores con mayor precisión y sin afectar toda la unidad de servicio y así mismo actualizarse de acuerdo con las necesidades particulares.

Para el análisis de la implementación de la arquitectura de *software* orientada a servicios, es indispensable que identifique una situación problema recurrente en este campo y que sea real.

[1] Huet, P. (2022). *Arquitectura de software: Qué es y qué tipos existen.* https://openwebinars.net/blog/arquitectura-de-software-que-es-y-que-tipos-existen/

[2] Amazon Web Services (2022). ¿Qué es la arquitectura orientada a servicios? https://aws.amazon.com/es/what-is/service-oriented-architecture/#:~:text=La%20arquitectura%20orientada%20a%20servicios(SOA%2C%20por%20sus%20siglas%20en,servicios%20para%20crear%20aplicaciones%20empresariales.

ENTREGA PREVIA 1
SEMANA 3

Como parte de la primera entrega del análisis en la implementación de la arquitectura de *software* orientada a servicios, y en perspectiva de la situación problema identificada, tenga encuenta los siguientes aspectos:

1. Revisar las APIs gratuitas listadas en el siguiente enlace:

   https://github.com/public-apis/public-apis?tab=readme-ov-file#games--comics

2. Seleccionar una de las APIs del listado consultado en el punto 1, de la categoría "Security" o de la categoría Machine Learning.

3. Describir la idea de una aplicación que use el API seleccionado en el punto 2, argumentar: ¿por qué es una idea novedosa? ¿para qué sirve la aplicación? y ¿qué necesidades cubre? y ¿para cuál población (por ejemplo, niños, estudiantes de colegio, estudiantes universitarios, adultos, adultos mayores, ciudadanos, de que ciudad, de cuál país, etc)?

4. Hacer el listado de requerimientos funcionales de la aplicación planteada.

5. Hacer el listado de requerimientos no funcionales de la aplicación planteada.

6. Seleccionar un estilo arquitectónico que sea adecuado al desarrollo de la aplicación, y argumentar como aporta dicho estilo al diseño de la aplicación.

7. Seleccionar tres patrones de arquitectura que sean adecuados para el desarrollo de la aplicación, y argumentar como aportan dichos patrones al diseño de la aplicación.

Aspectos formales de la entrega.

- El trabajo se debe realizar en grupos de máximo 5 personas.
- Se deben seguir los criterios de citación y referenciación académica, de acuerdo con las normas APA.
- El en documento que hará parte de la primera entrega deben evidenciarse las conclusiones de los puntos: 3, 4, 5, 6 y 7.

Criterios de evaluación

Con el objetivo de comprender la importancia de la arquitectura de *software* en diversos contextos y aún su versatilidad cuando es orientada a objetos, se proponen los siguientes criterios de evaluación para la primera entrega:

Criterios de evaluación	Sobresaliente	Bien	Debe mejorar
Descripción de la aplicación 8 puntos	La descripción de la aplicación tiene todos los elementos solicitados. Puntos: 8	La descripción de la aplicación tiene pocos de los elementos solicitados Puntos: 4	No se entregó la descripción de la aplicación con los elementos solicitados Puntos: 0
Lista de requerimientos funcionales 10 puntos	La lista de requerimientos funcionales se presenta y corresponde a la descripción de la aplicación presentada. Puntos: 10	La lista de requerimientos funcionales se presenta, pero está bastante incompleta respecto a la descripción de la aplicación presentada. Puntos: 5	La lista de requerimientos funcionales no se presentó. Puntos: 0
Lista de requerimientos no funcionales 8 puntos	La lista de requerimientos no funcionales se presenta y corresponde a la descripción de la aplicación presentada. Puntos: 8	La lista de requerimientos no funcionales se presenta, pero está bastante incompleta respecto a la descripción de la aplicación presentada. Puntos: 4	La lista de requerimientos no funcionales no se presentó. Puntos: 0
Selección de un estilo arquitectónico 12 puntos	La selección de un estilo arquitectónico se describe y argumenta con los elementos suficientes. Puntos: 12	La selección de un estilo arquitectónico se describe y argumenta con pocos elementos de los solicitados. Puntos: 6	La selección de un estilo arquitectónico no se presenta. Puntos: 0
Seleccionar tres patrones de arquitectura 12 puntos	La selección de tres patrones de arquitectura se describe y argumenta con los elementos suficientes. Puntos: 12	La selección de tres patrones de arquitectura se describe y argumenta con pocos elementos de los solicitados. Puntos: 6	La selección de tres patrones de arquitectura no se presenta. Puntos: 0

ENTREGA PREVIA 2
SEMANA 5

Como parte de la segunda entrega del análisis en la implementación de la arquitectura de *software* orientada a servicios, y en perspectiva de la situación problema identificada, tenga encuenta los siguientes aspectos:

1. Teniendo en cuenta los principales componentes de la arquitectura orientada a servicios, de manera detallada describa cada uno de ellos de acuerdo con la implementación propuesta en la primera entrega:

   a. Servicios: Pueden ser para usuarios internos o accesibles para todos:

      - La implementación del servicio a través del código para realizar una función específica
      - Interfaz del servicio pensando en la facilidad de llamar al servicio específico para llevar a cabo una actividad específica.

   b. Proveedor de servicios de acuerdo con las necesidades de los usuarios, para crearlos o mantenerlos y que los puedan utilizar sin inconvenientes.

   c. Registro de los servicios disponibles de acuerdo con los que ofrecen los proveedores y lo que se le solicita al usuario

2. Teniendo en cuenta el análisis anterior, diligencie el formato que se muestra a continuación, en el que se documentan los patrones de SOA Thomas (2009), junto con una descripción que indique porqué considera ese patrón como parte de la solución a la situación problema identificada en la primera entrega del trabajo grupal:

Característica del patrón SOA	Descripción /descripción de la categoría	
Requerimiento	Es la línea de inicio y, de manera simple, precisa y completa, debe expresar la necesidad cubierta por el patrón. Puede estar redactado a manera de pregunta.	
Resumen	***Problema***	Describe la causa del problema y las circunstancias que lo rodean; puede incluir diagramas arquitectónicos.
	Solución	Presenta el diseño de la solución sin necesidad de expresar los detalles; puede incluir diagramas arquitectónicos.
	Aplicación	En esta sección se da el detalle y se especifica cómo se puede aplicar el patrón, puede realizarse a manera de guía.
	Impacto	Sea cual sea la solución, la aplicación tiene ventajas y desventajas (*trade-offs*) que aplicarán en un contexto particular que debe ser especificado.
	Principios	Se centran en la creación de servicios reutilizables, autónomos y débilmente acoplados que se comunican a través de una red para construir sistemas flexibles y escalables.
	Arquitectura	Tipo de arquitectura
Relaciones	Cómo se soportan o cuál es la dependencia con otros patrones.	

Aspectos formales de la entrega.

- El trabajo se debe realizar en grupos de máximo 5 personas.
- Se deben seguir los criterios de citación y referenciación académica, de acuerdo con las normas APA.
- Análisis de los principales componentes de la arquitectura orientada a servicios implementada y de donde surgió la situación problema
- Formato en el que se documentan los patrones de SOA, de acuerdo con la elección.
- El en documento que hará parte de la segunda entrega deben evidenciarse las conclusiones de los puntos: 1 y 2.

Criterios de evaluación

Con el objetivo de comprender la importancia de la arquitectura de *software* en diversos contextos y aún su versatilidad cuando es orientada a objetos, se proponen los siguientes criterios de evaluación para cada entrega.

Criterios de evaluación	Sobresaliente	Bien	Debe mejorar
Descripción de los componentes de la arquitectura orientada a servicios 50 puntos	La descripción de los componentes de la arquitectura orientada a servicios tiene todos los elementos solicitados. Puntos: 50	La descripción de los componentes de la arquitectura orientada a servicios tiene pocos de los elementos solicitados Puntos: 25	No se entregó la descripción de los componentes de la arquitectura orientada a servicios con los elementos solicitados Puntos: 0
Formato de patrón SOA 50 puntos	El formato de patrón SOA se presenta y corresponde a la descripción de la aplicación presentada. Puntos: 50	El formato de patrón SOA se presenta, pero está bastante incompleto respecto a la descripción de la aplicación presentada. Puntos: 25	El formato de patrón SOA no se presentó. Puntos: 0

ENTREGA FINAL
SEMANA 7

Como parte de la entrega final del análisis en la implementación de la arquitectura de *software*orientada a servicios, y en perspectiva de la situación problema identificada, tenga en cuenta los siguientes aspectos:

1. Una vez definido el patrón de arquitectura de *SOA* para responder a la situación problema, y teniendo en cuenta que por sus características utiliza protocolos estándar para exponer sus servicios, proponga un servicio REST o SOAP. Tenga en cuenta que REST y SOAP son dos enfoques distintos para la transmisión de datos en línea, pero consisten en el diseño de interfaces de programación de aplicaciones para comunicar datos en la web.

2. Para cerrar el proceso de análisis y la propuesta de mejora de acuerdo con la situaciónproblema identificada, redacte un texto a modo de conclusión en el que exponga los siguientes puntos:

   a. ¿Se respondió al objetivo planteado de acuerdo con el patrón de arquitectura seleccionado durante el análisis?

   b. ¿Qué aspectos incluiría en el análisis como parte de la justificación para elegir otros patrones de arquitectura?

   c. ¿Qué ventajas trae la implementación de arquitecturas orientadas a servicios como REST o SOAP?

3. Video de sustentación de la implementación del servicio en el que participen todos los participantes del grupo.

Aspectos formales de la entrega.

1. Se deben seguir los criterios de citación y referenciación académica, de acuerdo con las normas APA.
2. El en documento que hará parte de la entrega final deben evidenciarse:
   a. La propuesta de servicios REST o SOAP con todos sus componentes.
   b. El texto de conclusión con los puntos expuestos.
   c. Todo el documento, incluyendo las dos primeras entregas.
   d. Código fuente del servicio implementado (subir como archivo .zip) o enlace a repositorio como Github.
   e. Enlace al video grupal.

Criterios de evaluación

Con el objetivo de comprender la importancia de la arquitectura de *software* en diversos contextos y aún su versatilidad cuando es orientada a objetos, se proponen los siguientes criterios de evaluación para cada entrega.

Criterios de evaluación	Sobresaliente	Bien	Debe mejorar
Desarrollo del sistema usando arquitectura orientada a servicios 50 puntos	El desarrollo del sistema usando arquitectura orientada a servicios se presenta y tiene todos los elementos solicitados. Puntos: 50	El desarrollo del sistema usando arquitectura orientada a servicios tiene pocos de los elementos solicitados Puntos: 25	No se entregó el desarrollo del sistema usando arquitectura orientada a servicios con los elementos solicitados Puntos: 0
Conclusiones sobre el desarrollo del proyecto 15 puntos	Las conclusiones sobre el desarrollo del proyecto se presentan y tiene todos los elementos solicitados. Puntos: 15	Las conclusiones sobre el desarrollo del proyecto se presentan, pero tiene pocos de los elementos solicitados. Puntos: 7	Las conclusiones sobre el desarrollo del proyecto no se presentaron. Puntos: 0
Video de sustentación de la implementación del servicio 35 puntos	El video de sustentación de la implementación del servicio se presenta y tiene todos los elementos solicitados. Puntos: 35	El video de sustentación de la implementación del servicio se presenta, pero tiene pocos de los elementos solicitados. Puntos: 15	El video de sustentación de la implementación del servicio no se presentó. Puntos: 0